



ĐỀ THI CHÍNH THỨC

TỔNG QUAN ĐỀ THI

| Tên bài       | Tên file mã nguồn | Tên file input | Tên file Output | Điểm |
|---------------|-------------------|----------------|-----------------|------|
| Bảng số       | TABLE.*           | TABLE.INP      | TABLE.OUT       | 100  |
| Đếm đoạn con  | COUNT.*           | COUNT.INP      | COUNT.OUT       | 100  |
| Tô màu đồ thị | COLOR.*           | COLOR.INP      | COLOR.OUT       | 100  |

**Chú ý:** Thí sinh tạo thư mục với tên thư mục là số báo danh của mình, sau đó copy 3 file mã nguồn chương trình của mình vào thư mục đó để nộp cho giám thị coi thi. Dấu \* thay thế cho CPP, PAS, PY tương ứng thí sinh sử dụng ngôn ngữ lập trình C++, PASCAL hoặc PYTHON.

**Câu 1: Bảng số**

Cho một bảng hình chữ nhật  $a$  gồm  $m$  hàng và  $n$  cột. Các hàng được đánh số từ 1 đến  $m$  từ trên xuống dưới, các cột được đánh số từ 1 đến  $n$  từ trái sang phải. Ô giao nhau giữa hàng  $i$  với cột  $j$  gọi là ô  $(i, j)$  có ghi một giá trị nguyên dương  $a_{ij}$ .

**Yêu cầu:** Hãy tìm một hình chữ nhật con của bảng  $a$  thỏa mãn các điều kiện sau:

- Hình chữ nhật con được chọn phải có diện tích (số hàng x số cột) lớn nhất có thể.
- Các số ghi trong hình chữ nhật được chọn phải hoàn toàn phân biệt (không có số nào xuất hiện nhiều hơn 1 lần).

**Dữ liệu vào:** Từ tệp văn bản **TABLE.INP** có cấu trúc như sau:

- Dòng 1 chứa hai số nguyên dương  $m, n$  ( $m, n \leq 400$ );
- Dòng thứ  $i$  trong  $m$  dòng tiếp theo chứa  $n$  số nguyên dương  $a_{i1}, a_{i2}, \dots, a_{in}$ .

Các số đều có giá trị không vượt quá  $10^6$ .

**Dữ liệu ra:** Ghi ra tệp văn bản **TABLE.OUT** một số nguyên duy nhất là diện tích hình chữ nhật con được chọn.

**Ví dụ:**

| TABLE.INP                                           | TABLE.OUT | Giải thích                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 3<br><u>1</u> 3 1<br><u>4</u> 5 6<br><u>2</u> 6 1 | 6         | Hình chữ nhật gồm các số được tô đậm trong input. Góc trái trên tọa độ (1,1) và góc phải dưới tọa độ (3,2). |

**Ràng buộc:**

- Subtask 1 (30% số điểm):  $m, n \leq 20$ ;  $a_{ij} \leq 10^4$ ;
- Subtask 2 (30% số điểm):  $20 < m, n \leq 100$ ;  $a_{ij} \leq 10^4$ ;

- Subtask 3 (40% số điểm):  $100 < m, n \leq 400$ .

### Câu 2: Đếm đoạn con

Cho dãy gồm  $n$  số nguyên  $a_1, a_2, \dots, a_n$  ( $1 \leq a_i \leq n; i = 1, 2, \dots, n$ ). Một **đoạn con tốt** gồm các phần tử liên tiếp của dãy sao cho: có ít nhất 1 số xuất hiện đúng một lần, ít nhất 1 số xuất hiện đúng hai lần, ... và có ít nhất 1 số xuất hiện đúng  $k$  lần.

Hai đoạn con được gọi là khác nhau nếu tồn tại chỉ số đầu hoặc cuối của đoạn khác nhau.

Hãy đếm số đoạn con tốt của dãy đã cho.

**Dữ liệu vào:** Từ tệp văn bản **COUNT.INP** có cấu trúc như sau:

- Dòng đầu tiên gồm hai số nguyên dương  $n, k$  ( $n \leq 10^5; k \leq 4$ );
- Dòng thứ hai gồm  $n$  số nguyên dương  $a_i$  ( $1 \leq a_i \leq n$ ) là giá trị của các phần tử của dãy số ban đầu.

**Dữ liệu ra:** Ghi ra tệp văn bản **COUNT.OUT** một số nguyên là số lượng đoạn con tốt thỏa mãn yêu cầu của đề bài.

**Ví dụ:**

| COUNT.INP          | COUNT.OUT | Giải thích                                                                    |
|--------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 3 1<br>1 2 1       | 6         | Có 6 đoạn con tốt thỏa mãn là: [1]; [2]; [1]; [1,2]; [2,1]; [1,2,1].          |
| 6 3<br>6 5 6 4 5 5 | 1         | Chỉ có 1 đoạn con tốt duy nhất gồm toàn bộ các số là: [6,5,6,4,5,5]           |
| 6 2<br>5 4 5 2 6 5 | 5         | Có 5 đoạn con tốt là: [5,4,5]; [5,4,5,2]; [5,4,5,2,6]; [4,5,2,6,5]; [5,3,6,5] |

**Ràng buộc:**

- Subtask 1 (30% số điểm):  $n \leq 1000$ .
- Subtask 2 (20% số điểm):  $1 \leq a_i \leq k, \forall i = 1, 2 \dots n$ .
- Subtask 3 (30% số điểm):  $k = 1$ .
- Subtask 4 (20% số điểm): Không có ràng buộc gì thêm.

### Bài 3: Tô màu cho đồ thị

Cho một đồ thị dạng cây có  $n$  đỉnh,  $n - 1$  cạnh, các đỉnh được đánh số từ 1 đến  $n$ , mỗi đỉnh đều đã được tô màu đen hoặc trắng.

Một đường đi gọi là tốt nếu:

- Khi đi qua mỗi đỉnh trên đường đi đó, mỗi đỉnh khi đi qua sẽ bị đổi màu (đen thành trắng hoặc trắng thành đen).
- Kết thúc đường đi ta thu được cây chỉ có các đỉnh màu trắng.

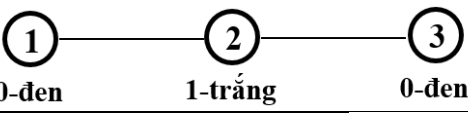
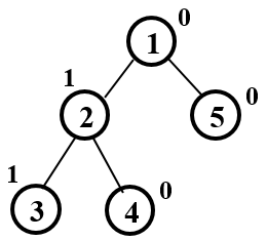
Hãy xác định số đỉnh ít nhất của các đường đi tốt. Chú ý một đỉnh có thể đi lại nhiều lần và ban đầu luôn có ít nhất một đỉnh tô màu đen.

**Dữ liệu vào:** Từ tệp văn bản **COLOR.INP** có cấu trúc như sau:

- Dòng đầu tiên chứa số nguyên  $n$  ( $2 \leq n \leq 5 \cdot 10^5$ ) là đỉnh của đồ thị.
- Dòng thứ hai chứa một dãy gồm  $n$  ký tự '0' và '1'. Nếu ký tự thứ  $i$  bằng '0', thì lúc đỉnh  $i$  tô màu đen, nếu nó bằng '1' thì nó màu trắng.
- Dòng thứ  $i$  trong  $n - 1$  dòng tiếp theo chứa hai số nguyên  $u_i$  và  $v_i$  ( $1 \leq u_i, v_i \leq n$ ) – là có cạnh nối giữa hai đỉnh  $u_i, v_i$ .

**Dữ liệu ra:** Ghi ra tệp **COLOR.OUT** độ dài tối thiểu có thể có của chuỗi đỉnh sao cho cuối cùng tất cả các đỉnh đều được tô màu trắng.

**Ví dụ:**

| COLOR.INP                              | COLOR.OUT | GIẢI THÍCH                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3<br>010<br>1 2<br>2 3                 | 4         | Có thể chọn trình tự đi như sau:<br>$1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 2$ .<br>   |
| 5<br>01100<br>1 2<br>1 5<br>2 3<br>2 4 | 5         | Đi theo các đỉnh sau:<br>$5 \rightarrow 1 \rightarrow 2 \rightarrow 4 \rightarrow 2$<br> |

**Giải thích ví dụ 1:** Xuất phát từ đỉnh 1, đổi màu đỉnh 1 từ đen thành trắng. Đến đỉnh 2, đổi màu từ trắng thành đen. Đến đỉnh 3 đổi màu đen thành trắng. Quay lại đỉnh 2 đổi màu đen thành trắng. Như vậy ta thu được cây chỉ gồm các đỉnh trắng.

**Ràng buộc:**

- Subtask 1 (27% số điểm):  $2 \leq n \leq 100$ .
- Subtask 2 (20% số điểm): Mỗi đỉnh có bậc không quá 2.
- Subtask 3 (28% số điểm): Tất cả đỉnh đều tô màu đen từ đầu.
- Subtask 4 (25% số điểm): Không có ràng buộc thêm.

-----HẾT-----

*(Thí sinh không được sử dụng tài liệu, Giám thị không giải thích gì thêm)*

Họ và tên thí sinh:.....SBD:.....